

智慧停车生态平台

代码评审报告 v1.3 (AI 主持 + 制度版)

Smart Parking Ecosystem — Code Review Report Template (AI-Moderated, Policy Edition)

项目/子系统	仓库/模块	评审类型	功能/缺陷/重构/紧急修复
提交基线	目标分支	评审范围	目录/提交区间/变更清单
评审日期	2025-11-03	评审主持人 (AI)	(模型/版本/温度)
人类仲裁人	(签名)	参与人	(姓名, 角色)

0. AI 主持评审（流程与提示词）

0.1 与研发生命周期的挂接（产品设计→开发→代码评审→测试→部署上线）

本次代码评审为强制关卡，位于“开发完成→测试介入”之间，评审结论将直接影响是否允许进入系统测试及后续上线。

0.1.1 前置条件（来自产品设计 / 开发阶段）

- ☐ 产品设计：PRD/原型评审通过，关键用例、边界条件、性能/SLA、安全要求已明确；
- ☐ 需求追踪：所有代码变更均可追溯到需求/Issue 编号；
- ☐ 开发自检：已完成自测，关键路径冒烟通过，无已知 P0/P1 未解决缺陷；
- ☐ 单元测试：满足《代码评审制度》中 UT 覆盖率基线要求；
- ☐ Feature Flag：高风险功能具备按车场/设备/城市等维度灰度控制能力。

0.1.2 评审输出对测试/上线的约束

- ☐ 生成本报告及《行动项清单》，作为测试计划和发布单的输入；
- ☐ 评审结论为“有条件通过”时，测试必须覆盖对应风险点并在回归范围中显式体现；
- ☐ 存在 P0 风险或不满足放行阈值时，禁止进入系统测试和生产部署；
- ☐ 评审编号需写入发布单/变更单，方便上线问题追溯。

0.2 角色与 RACI

角色	R(负责)	A(批准)	C(协商)	说明
AI 主持人	✓		✓	流程把控、问题追问、证据收敛、结论草拟
人类仲裁人		✓	✓	高风险争议/灰区拍板
记录员 Bot	✓			纪要/行动项抽取、追踪编号
研发代表	✓		✓	提交方，答辩与落地整改

测试/QA			✓	测试计划、覆盖率与缺陷风险评估
运维/平台/SRE			✓	部署、可观测性与回滚预案
安全/数据			✓	隐私合规、数据血缘、权限审计

0.3 议程与时间盒（建议 60 分钟）

议程	分钟	产出
开场与目标/流程确认（AI）	5	确认目标、范围及制度要求
变更摘要 & 演示（提交方）	10	差异清单，关键链路 Demo
AI 问诊（按域追问）	20	问题列表与证据链接
风险评估与打分（AI+评委）	10	评分表、风险矩阵
行动项与决议（AI）	10	SMART 行动项、评审结论
流程落地确认	5	与测试/发布单的挂接方式

0.4 AI 反幻觉与溯源要求

- ☐ 所有结论必须附证据编号（文件/行号、提交 ID、日志 traceId、Sonar Issue ID 等）；
- ☐ 证据不足时，必须标注“需人工确认”，并给出最小验证步骤；
- ☐ 不得引用未授权仓库或不明来源知识。

0.5 放行评分与制度化阈值（依据《智慧停车生态平台代码评审制度》）

0.5.1 Sonar & 覆盖率硬性阈值（未达标则一票否决）

指标	制度要求	本次结果	备注
Sonar Bugs	0 个 Blocker, Critical ≤ 3, 且必须全部处理或有明确豁免说明		超过则禁止通过评审
Sonar Vulnerabilities	0 个 Blocker/Critical, Major ≤ 5, 且必须全部处理或有明确		涉及安全风险必须闭环

	豁免说明		
Sonar Code Smells	不影响 关键链路 的 Code Smell 可延期处理，但不得存在 Blocker 级别		关键链路 内须全部整改
Coverage（核心域）	≥ 70%（计费、支付、设备控制等核心服务）		低于则必须补齐单测
Coverage（仓库整体）	≥ 60% 或不低于上次评审结果		持续下降需分析原因

0.5.2 维度评分表（用于“通过/有条件通过”判断）

维度	权重	目标分	实际分	缺陷级别约束	备注/证据
业务正确性/一致性	25%	≥ 90		不得存在 P0；P1 ≤ 1	
安全与合规	15%	≥ 85		不得存在 P0；P1 必须有明确整改计划	
性能与容量（P95/P99）	15%	≥ 85		关键链路 P99 不得明显劣化；P0 禁止	
可测试性与覆盖率	15%	≥ 80		需满足上文覆盖率制度要求	
可维护性（复杂度/命名/结构）	10%	≥ 80		核心方法圈复杂度建议 ≤ 10	
可观测性与回滚	10%	≥ 80		必须具备日志、指标与可操作的回滚方案	
数据与 SQL 质量	10%	≥ 85		不得存在	

(PolarDB/Doris/MV)				高风险 DDL/错误 分区/索引 缺失 P0	
--------------------	--	--	--	---------------------------------	--

0.5.3 评审结论判定规则

- ☐ 通过：Sonar & 覆盖率满足制度要求；总分 ≥ 85 且无 P0；P1 数量 ≤ 1 且有明确行动项与截止日期；
- ☐ 有条件通过：无 P0；P1 数量 ≤ 3 ；总分在 75 ~ 85 之间；必须在约定时间内完成整改并补充评审（可由 AI 轻量复核）；
- ☐ 不通过：存在任意 P0；Sonar 或覆盖率未达制度阈值；或总分 < 75 。

0.6 AI 主持提示词示例（可按需扩展）

0.6.1 开场/制度检查提示词：

你是智慧停车平台的 AI 代码评审主持人。
请：
1）对照《代码评审制度》中 Sonar 与覆盖率阈值检查本次扫描结果，输出“达标/不达标”的结论及明细；
2）根据评分表各维度（业务正确性、安全、性能、可测试性、可维护性、可观测性、数据与 SQL 质量）给出建议得分，并附证据编号；
3）依据“通过/有条件通过/不通过”判定规则，给出建议结论，并列出需要人工最终拍板的事项。

1. 评审目标与范围（填写）

本节由评审主持人结合具体需求/变更，简要补充本次评审的特定目标与边界。

2. 变更摘要

#	模块/服务	变更类型	简述	风险等级

3. 系统背景与关键链路

简要描述涉及的业务域与关键链路（如车牌识别链路、计费-支付链路、设备在线状态链路等）。

4. 代码清单（按模块）

模块/服务	关键目录/文件	变更文件数	新增/修改行数	圈复杂度	备注

5. 静态质量扫描（SonarQube 等）

Bugs	Vulnerabilities	Code Smells	Coverage	Duplication	Debt	Security Hotspots
制度要求						
本次扫描						

6. 设计与实现评审要点

- ☐ 领域建模与边界（人/车/场/位/桩，计费、支付、设备等子域是否清晰）；
- ☐ API 契约与兼容性（幂等、错误码、版本向后兼容）；
- ☐ 数据持久化与 SQL 质量（PolarDB / Doris / MV / 分区策略）；
- ☐ 事件与并发（Kafka / EMQX / Dubbo 超时、重试、顺序、幂等）；

- ☐ 配置与机密（Nacos、AK/SK、分环境配置与加密）；
- ☐ 日志与可观测性（traceld、指标、告警）。

7. 性能与容量评审

链路/接口	目标 P99(ms)	实测 P99(ms)	QPS/并发	备注

8. 安全合规与隐私

- ☐ 个人信息最小化与脱敏；
- ☐ 鉴权与授权模型（B 端/服务商/商户/平台）；
- ☐ 敏感操作审计与留痕（导入、放行、白名单变更等）。

9. 测试与验证计划对接

- ☐ 测试计划是否已根据评审风险进行调整；
- ☐ 是否明确回归范围与重点用例；
- ☐ 是否定义评审行动项的测试验收标准。

10. 部署与回滚策略

- ☐ 灰度/金丝雀发布策略（按 parkId / 城市 / 设备）；
- ☐ 数据变更回滚方案（前滚/后滚脚本，兼容期）；
- ☐ 故障应急预案（降级、兜底方案）。

11. 风险评估与决议

#	风险描述	概率	影响	缓解措施	状态

评审结论：☐ 通过 ☐ 有条件通过 ☐ 不通过

12. 行动项 (Action Items)

#	问题/改进项	责任人	截止日期	优先级	状态

13. 评审签署

主持人 (AI 模型信息)	日期	仲裁人 (人类)	签名/日期

附录 A. 缺陷等级定义与示例（制度版）

P0（阻塞级）：

- 可能导致资金错账、订单丢失、数据严重不一致；
 - 影响大量用户正常出入场或支付；
 - 存在严重安全漏洞，可被利用获取敏感数据或进行未授权操作；
- 一律“不通过”，必须修复后重新评审。

P1（高）：

- 功能正确性存在明显问题，但有临时规避方案；
 - 性能显著劣化，接近 SLA 边界；
 - 安全/合规存在潜在风险但短期不易被利用；
- 可“有条件通过”，需限定整改期限并纳入测试/回归计划。

P2（中）：

- 对非核心路径造成影响，或存在一定可用性问题的；
 - 可通过配置或运营手段规避；
- 可排期在后续迭代中修复，但需在行动项中体现。

P3（低）：

- 主要为可维护性、日志质量、代码风格等问题；
- 可集中在技术债治理版本批量处理。

附录 B. 证据编号规范

证据编号示例：
SRC1: FILE: services/gate/open_handler.java#L120-L178 (commit a1b2c3d)
SRC2: LOG: gate-service @ 2025-10-26 15:03:13 traceId=xyz latency=1566ms
SRC3: SONAR: PROJECT:parking-core issueId=SONAR-12345 severity=CRITICAL
SRC4: SQL: dwd_order_fact -> mv_order_daily 命中率: 78%